

PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO **Dự án Công nghệ Thông tin**



TÌNH HUỐNG

Nhiều dự án CNTT thất bại vì rủi ro công nghệ. Một quản lý dự án phần mềm được một bài học quan trọng trong một dự án CNTT lớn: Tập trung vào yêu cầu nghiệp vụ trước, chứ không phải là công nghệ.

David Anderson, một quản lý dự án cho tập đoàn Kaman Sciences, chia sẻ kinh nghiệm từ một dự án thất bại trên tờ CIO Enterprise Magazine. Sau khi sử dụng hai năm và vài trăm nghìn đô la vào một dự án cung cấp một hệ thống thông tin mới về nhân lực và tài chính client/server cho công ty, cuối cùng Anderson và đội của ông ta nhận ra rằng họ đã thất bại.

Anderson phát hiện ra rằng, ông đã quá say mê với việc sử dụng các công nghệ mới và đã tiếp cận dự án một cách rủi ro cao. Ông nghĩ đơn giản rằng đó là việc đội dự án cần làm và sau đó nhận ra rằng ông đã sai. Cuối cùng công ty quyết định chuyển sang một công nghệ ổn định hơn giải quyết đúng các yêu cầu nghiệp vụ của công ty.



**Vậy quản lý các rủi ro là gì?
Vai trò, hoạt động và ảnh hưởng của nó tới dự án phần mềm ra sao?**

MỤC TIÊU

- ◆ Trình bày rủi ro là gì và tầm quan trọng của quản lý rủi ro của dự án.
- ◆ Thảo luận các nhân tố liên quan tới việc lập kế hoạch và kiểm soát quản lý rủi ro.
- ◆ Liệt kê các nguyên nhân thường gặp của rủi ro trong các dự án IT và những thành quả của việc quản lý tốt rủi ro dự án.
- ◆ Mô tả quy trình xác định rủi ro, các công cụ và kỹ thuật giúp xác định rủi ro dự án.
- ◆ Thảo luận quy trình giúp xác định rủi ro định tính và giải thích cách tính toán các yếu tố rủi ro, sử dụng ma trận xác suất/tác động, kỹ thuật theo dõi mười rủi ro hàng đầu và các phán đoán chuyên môn để xếp hạng các rủi ro.
- ◆ Giải thích quy trình phân tích rủi ro định lượng và cách sử dụng cây quyết định và sự mô phỏng để định lượng các rủi ro.
- ◆ Cung cấp các ví dụ về sử dụng các chiến thuật lập kế hoạch xử lý những rủi ro như tránh rủi ro, chấp nhận rủi ro, chuyển đổi rủi ro và làm nhẹ rủi ro.

NỘI DUNG

- 1 Tầm quan trọng của quản lý rủi ro dự án
- 2 Khái niệm rủi ro và tiện ích rủi ro
- 3 Quản lý rủi ro dự án là gì?
- 4 Sử dụng phần mềm để trợ giúp quản lý rủi ro dự án
- 5 Thành quả của quản lý tốt rủi ro dự án
- 6 Quản lý rủi ro

1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN



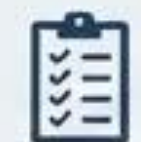
Rủi ro có ở khắp nơi, từ việc chúng ta lái xe đến việc nhảy dù, rủi ro luôn tiềm ẩn trong các hoạt động mà chúng ta lựa chọn. Bên trong một dự án, rủi ro là những sự kiện không được lập kế hoạch hoặc những điều kiện làm ảnh hưởng đến sự thành công của dự án. Không phải tất cả mọi rủi ro đều xấu, nhưng chúng hầu như cho thấy một sự đe dọa.



Những rủi ro làm thay đổi lợi ích mà chúng ta có từ việc chấp nhận nó hay không. Nếu một người nhảy ra khỏi máy bay và cánh dù bật mở thì anh ta sẽ tìm thấy cảm giác sung sướng khi nhìn thấy trái đất ở bên dưới, nhưng nếu dù không mở thì sao?



Những người QLDA theo một nghĩa nào đó là những người **thích tìm kiếm những cảm giác mạnh**, họ có khả năng **chịu đựng** rủi ro cao hơn những người khác.



Những người nhảy dù đã hoàn thành xong bài huấn luyện, gấp dù lại, kiểm tra **kỹ** lưỡng (gấp đôi) các thiết bị của họ và chắc chắn rằng đã có một tình huống phải nhảy dù cấp cứu trong trường hợp này.



Các nhà QLDA, nhất là những người quản trị tốt cũng có một cách **tiếp cận** tương tự.

1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN (tiếp theo)



- Quản lý rủi ro dự án là một nghệ thuật và khoa học về xác định, phân tích và xử lý rủi ro trong suốt vòng đời của dự án, và là một trong những hoạt động quan trọng nhất để đạt được mục tiêu của dự án.



- Quản lý rủi ro thường không được chú ý tới trong các dự án, nhưng nó có thể làm cho dự án thành công hơn bằng việc giúp chọn ra các dự án tốt, xác định phạm vi dự án và đưa ra những đánh giá thực tế.



- Một nghiên cứu của Ibbs và Kwak chỉ ra sự cầu thả trong quản lý rủi ro, nhất là trong các dự án công nghệ thông tin.



- Nghiên cứu của KPMG cho thấy 55% các dự án ngán ngày (runaway projects) thậm chí còn không có quản lý rủi ro.

1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN (tiếp theo)

Mức độ cần thận quản lý dự án trong nhóm công nghiệp và lĩnh vực tri thức:

KEY: 1 = LOWEST MATURITY RATING, 5 = HIGHEST MATURITY RATING

Knowledge Area	Engineering/ Construction	Telecommunications	Information Systems	Hi-Tech Manufacturing
Scope	3.52 	3.45 	3.25 	3.37 
Time	3.55 	3.41 	3.03 	3.50 
Cost	3.74 	3.22 	3.20 	3.97 
Quality	2.91 	3.22 	2.88 	3.26 
Human Resources	3.18 	3.20 	2.93 	3.18 
Communications	3.53 	3.53 	3.21 	3.48 
Risk	2.93 	2.87 	2.75 	2.76 
Procurement	3.33 	3.01 	2.91 	3.33 

Ibbs, C. William and Young Hoon Kwak. Assessing Project Management Maturity, *Project Management Journal* (March 2000).

2. KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ TIỆN ÍCH RỦI RO

- **Rủi ro là gì?**



Một từ điển định nghĩa rủi ro là “khả năng mất mát hoặc tổn thương”.



Rủi ro dự án bao hàm việc hiểu rõ các vấn đề có thể xảy ra trong dự án và chúng cản trở dự án như thế nào.



Quản lý rủi ro giống một dạng bảo hiểm, nó là một kiểu đầu tư.



- **Tiện ích rủi ro:**



Tiện ích rủi ro hay chịu đựng rủi ro là số lượng các sự thỏa mãn hoặc sự thích thú nhận được từ một sự thanh toán tiềm năng:



Tiện ích rủi ro sinh ra để làm giảm tỷ lệ rủi ro cho một người muốn chống lại sự rủi ro;

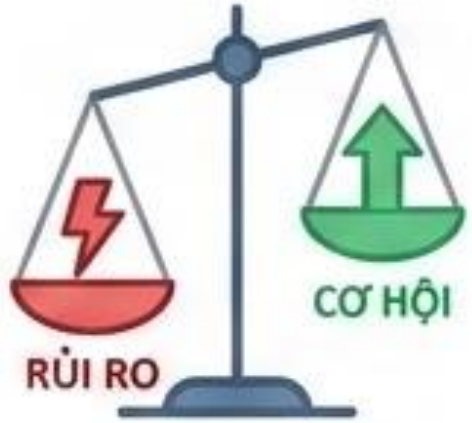


Những người tìm kiếm sự rủi ro có mức độ chịu đựng rủi ro cao hơn và sự thỏa mãn của họ tăng thêm khi sự thanh toán đang bị đe dọa;



Cách tiếp cận rủi ro trung lập đạt được một sự cân bằng giữa rủi ro và thanh toán.

3. QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN LÀ GÌ?

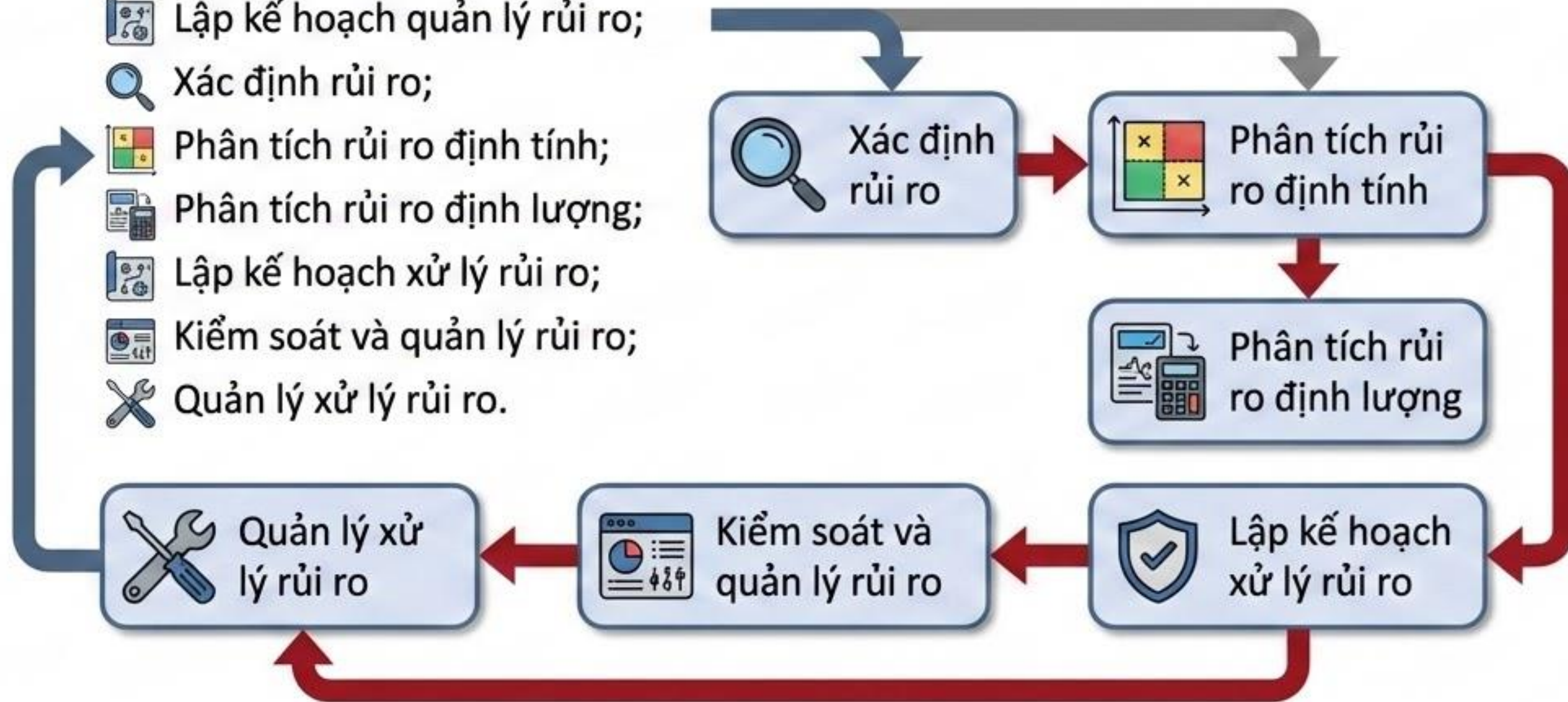


- **MỤC ĐÍCH**

Mục đích của quản lý rủi ro dự án là vừa tối thiểu những rủi ro có thể xảy ra, vừa tối đa các cơ hội tiềm năng.

- **CÁC QUÁ TRÌNH CHÍNH gồm:**

-  Lập kế hoạch quản lý rủi ro;
-  Xác định rủi ro;
-  Phân tích rủi ro định tính;
-  Phân tích rủi ro định lượng;
-  Lập kế hoạch xử lý rủi ro;
-  Kiểm soát và quản lý rủi ro;
-  Quản lý xử lý rủi ro.



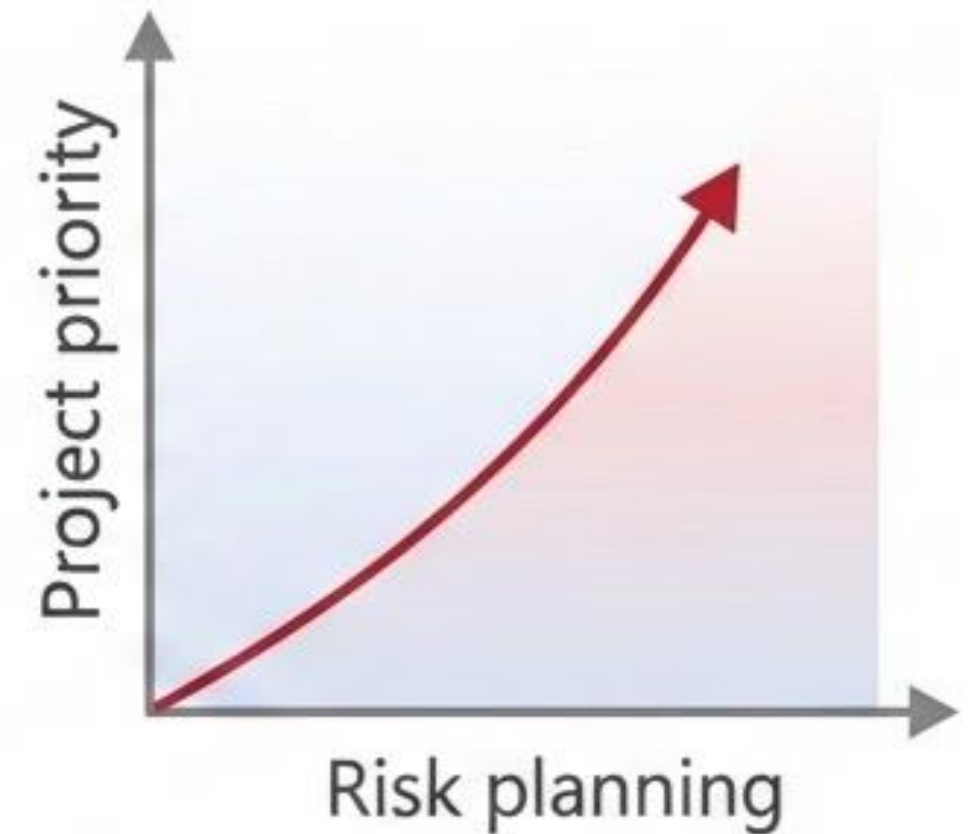
3.1. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

Quy trình & Yếu tố chính

-  Kết quả chính của việc lập kế hoạch quản lý rủi ro là một kế hoạch quản lý rủi ro.
-  Đội dự án cần xem xét các tài liệu dự án và hiểu cách tiếp cận của tổ chức và nhà tài trợ đối với rủi ro.
-  Mức độ chi tiết tùy thuộc vào nhu cầu của dự án.

Các câu hỏi cốt lõi (5W1H)

-  **Why** - Tại sao rủi ro lại quan trọng cần phải nắm bắt trong quan hệ với mục tiêu của dự án?
-  **What** – Cái gì là đặc biệt rủi ro, và cái gì được thực hiện làm giảm nhẹ rủi ro?
-  **How** – Rủi ro sẽ được làm giảm nhẹ đi như thế nào? Cách tiếp cận làm giảm rủi ro nào sẽ được sử dụng?
-  **Who** – Ai là người thực hiện phát triển kế hoạch rủi ro?
-  **When** – Khi nào những cột mốc liên quan đến cách tiếp cận làm giảm nhẹ rủi ro sẽ xuất hiện?
-  **How much** – Có bao nhiêu yêu cầu theo quan điểm tài nguyên làm giảm thiểu rủi ro?



3.1. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO (tiếp theo)



Kế hoạch xử trí (Contingency plans) là những hành động được xác định trước để đối dự án hành động nếu xảy ra một sự kiện rủi ro đã biết.



Kế hoạch dự phòng (Fallback plans) được xây dựng cho những rủi ro có ảnh hưởng lớn tới mục tiêu dự án.



Quỹ dự phòng được giữ bởi nhà tài trợ dự án có thể sử dụng để giảm chi phí hoặc lập lịch rủi ro khi có sự thay đổi về phạm vi hoặc chất lượng.



Những nguyên nhân thường gặp của rủi ro trong các dự án công nghệ thông tin:



Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng các dự án công nghệ thông tin có một số nguyên nhân rủi ro thường gặp.



Nhóm Standish phát triển một bảng điểm khả năng thành công của dự án CNTT.



McFarlan phát triển một bản câu hỏi về rủi ro để trợ giúp đánh giá rủi ro.



Một số nhóm rủi ro khái quát khác trợ giúp xác định các rủi ro có thể xảy ra.

3.1. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO (tiếp theo)

Bảng điểm khả năng thành công của Bản câu hỏi về rủi ro của McFarlan:
dự án CNTT:

Tiêu chuẩn thành công	Điểm
Sự quan tâm của người dùng	19
Sự hỗ trợ của giám đốc điều hành	16
Phát biểu rõ ràng về các yêu cầu	15
Có kế hoạch thích hợp	11
Sự chờ đợi hiện thực	10
Chia dự án thành các phần nhỏ hơn	9
Có đội dự án giỏi	8
Sự sở hữu	6
Có tầm nhìn và mục đích rõ ràng	3
Làm việc chăm chỉ	3
Tổng cộng	100

- What is the project estimate in calendar (elapsed) time?
 - () 12 months or less Low = 1 point
 - () 13 months to 24 months Medium = 2 points
 - () Over 24 months High = 3 points
- What is the estimated number of person days for the system?
 - () 12 to 375 Low = 1 point
 - () 375 to 1875 Medium = 2 points
 - () 1875 to 3750 Medium = 3 points
 - () Over 3750 High = 4 points
- Number of departments involved (excluding IT)
 - () One Low = 1 point
 - () Two Medium = 2 points
 - () Three or more High = 3 points
- Is additional hardware required for the project?
 - () None Low = 0 points
 - () Central processor type change Low = 1 point
 - () Peripheral/storage device changes Low = 1
 - () Terminals Med = 2
 - () Change of platform, for example PCs replacing mainframes High = 3

3.1. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO (tiếp theo)

Các nhóm rủi ro khác:



Rủi ro thị trường:

- Sản phẩm mới có hữu ích cho tổ chức hoặc có tính cạnh tranh không?
- Người dùng có chấp nhận và sử dụng sản phẩm/dịch vụ không?



Rủi ro tài chính:

- Tổ chức có khả năng tài chính để đảm nhận dự án không?
- Dự án này có phải là cách tốt nhất để sử dụng nguồn tài chính của công ty?



Rủi ro công nghệ:

- Dự án có khả thi về công nghệ?
- Công nghệ đó có lỗi thời trước khi sản phẩm ra đời không?

3.2. XÁC ĐỊNH RỦI RO

Xác định rủi ro là một quá trình **tìm hiểu những kết quả không mong đợi** nào có thể xảy ra tương ứng với một dự án cụ thể.

Một vài công cụ và kỹ thuật xác định rủi ro:



Brainstorming



Kỹ thuật Delphi



Phòng vấn



Phân tích SWOT

Risk Assessment

Identify

Analyze

Prioritize

3.2. XÁC ĐỊNH RỦI RO (tiếp theo)

Những hoàn cảnh rủi ro có thể xảy ra tương ứng với mỗi lĩnh vực tri thức:

	Vùng hiểu biết	Các điều kiện rủi ro
	Integration (tích hợp)	Lập kế hoạch không đầy đủ, phân phối tài nguyên nghèo nàn, quản trị tích hợp kém, thiếu cái nhìn tổng quát.
	Scope (phạm vi)	Xác định phạm vi kém, không hoàn thành các yêu cầu chất lượng, kiểm soát phạm vi không đầy đủ.
	Time (thời gian)	Sai lầm khi ước lượng thời gian và nguồn lực, buông lỏng sự quản lý.
	Cost (chi phí)	Ước lượng sai, khả năng sản xuất không đầy đủ, thay đổi chi phí, bảo trì kém, kiểm soát ngẫu nhiên.
	Quality (chất lượng)	Có thái độ nghèo nàn về chất lượng, thiết kế - tài liệu – kỹ năng dưới tiêu chuẩn, chương trình không đảm bảo chất lượng tương xứng.
	Human Resources	Quản trị xung đột kém, tổ chức dự án và xác định trách nhiệm kém, thiếu sự lãnh đạo.
	Communications (truyền thông)	Thiếu thận trọng trong lập kế hoạch và truyền thông, không có tư vấn chuyên môn.
	Risk (rủi ro)	Bỏ qua rủi ro, trách nhiệm về rủi ro không rõ ràng.
	Procurement (thuê khoán)	Không thực hiện đúng hợp đồng, có quan hệ với đối thủ.

3.3. PHÂN TÍCH RỦI RO ĐỊNH TÍNH

📈 Đánh giá khả năng và ảnh hưởng của những rủi ro đã biết để xác định tầm quan trọng và mức độ.

🎯 Các công cụ và kỹ thuật định lượng rủi ro bao gồm:

- Ma trận xác suất/tác động;
- Kỹ thuật theo dõi 10 rủi ro hàng đầu;
- Phán đoán chuyên môn.

📋 Ví dụ về ma trận xác suất/tác động:

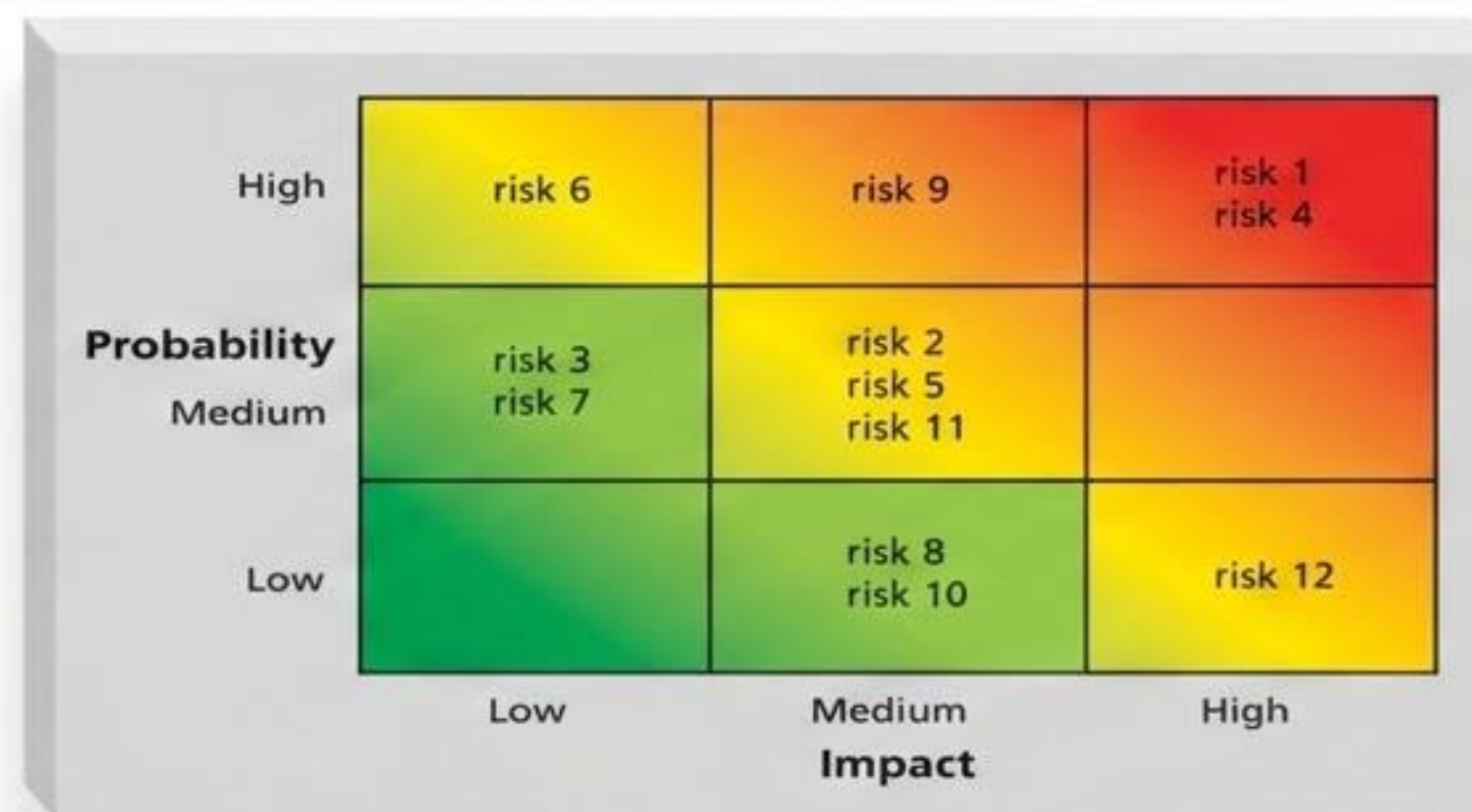
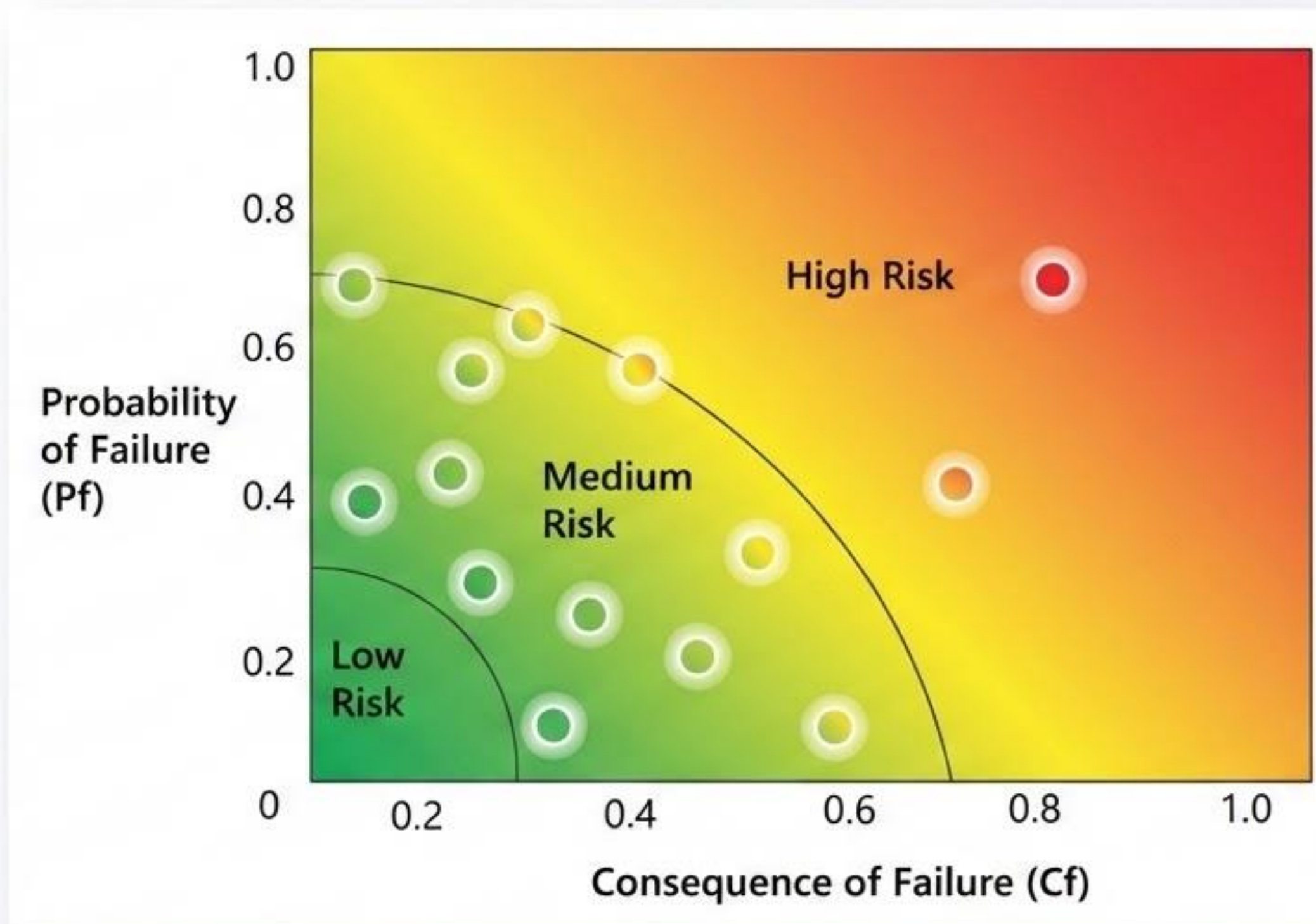


Figure 11-2. Sample Probability/Impact Matrix

3.3. PHÂN TÍCH RỦI RO ĐỊNH TÍNH (tiếp theo)

Đồ thị biểu diễn các công nghệ có độ rủi ro cao, trung bình và thấp:



3.3. PHÂN TÍCH RỦI RO ĐỊNH TÍNH (tiếp theo)

Theo dõi 10 rủi ro hàng đầu:

Risk Item	Monthly Ranking			Risk Resolution Progress
	This Month	Last Month	Number of Months	
Inadequate planning	1	2	4	Working on revising the entire project plan  ✓
Poor definition of scope	2 	3	3	Holding meetings with project customer and sponsor to clarify scope  >>
Absence of leadership	3 	1	2	Just assigned a new project manager to lead the project after old one quit  >>
Poor cost estimates	4 	4	3	Revising cost estimates  ⚠
Poor time estimates	5 	5	3	Revising schedule estimates  ⚠

- Theo dõi 10 rủi ro hàng đầu là một công cụ để duy trì kiểm soát rủi ro trong suốt vòng đời của dự án.
- Thiết lập việc xem xét định kỳ 10 rủi ro hàng đầu của dự án.
- Liệt kê thứ tự hiện tại, thứ tự trước đó, số lần một rủi ro xuất hiện trong danh sách trong một khoảng thời gian và tổng hợp quá trình thực hiện để giải quyết rủi ro.
- Phán đoán chuyên môn:
 - Nhiều tổ chức dựa vào trực giác và kinh nghiệm quá khứ của các chuyên gia để xác định các rủi ro tiềm tàng của dự án.
 - Các chuyên gia có thể phân nhóm các rủi ro thành các nhóm cao, trung bình hoặc thấp với các kí thật phức tạp hoặc không.

3.4. PHÂN TÍCH RỦI RO ĐỊNH LƯỢNG



Quy trình Thực hiện

Thường theo sau phân tích rủi ro định tính, nhưng cả hai có thể được thực hiện cùng nhau hoặc riêng biệt.

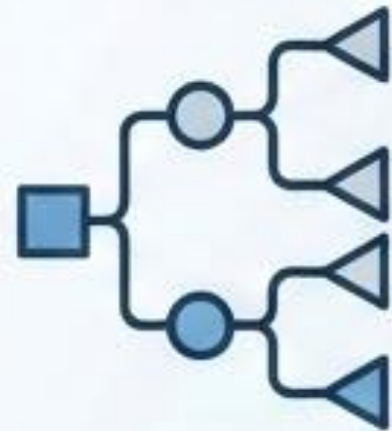


Đối tượng Áp dụng

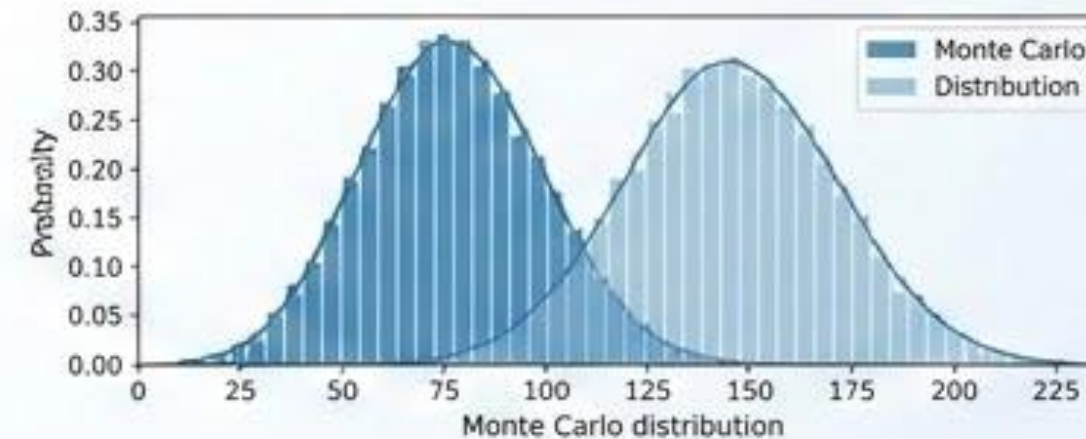
Các dự án lớn, phức tạp có các công nghệ mũi nhọn thường yêu cầu phân tích rủi ro định lượng kỹ càng.

Các kĩ thuật chính

Phân tích cây quyết định



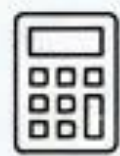
Mô phỏng



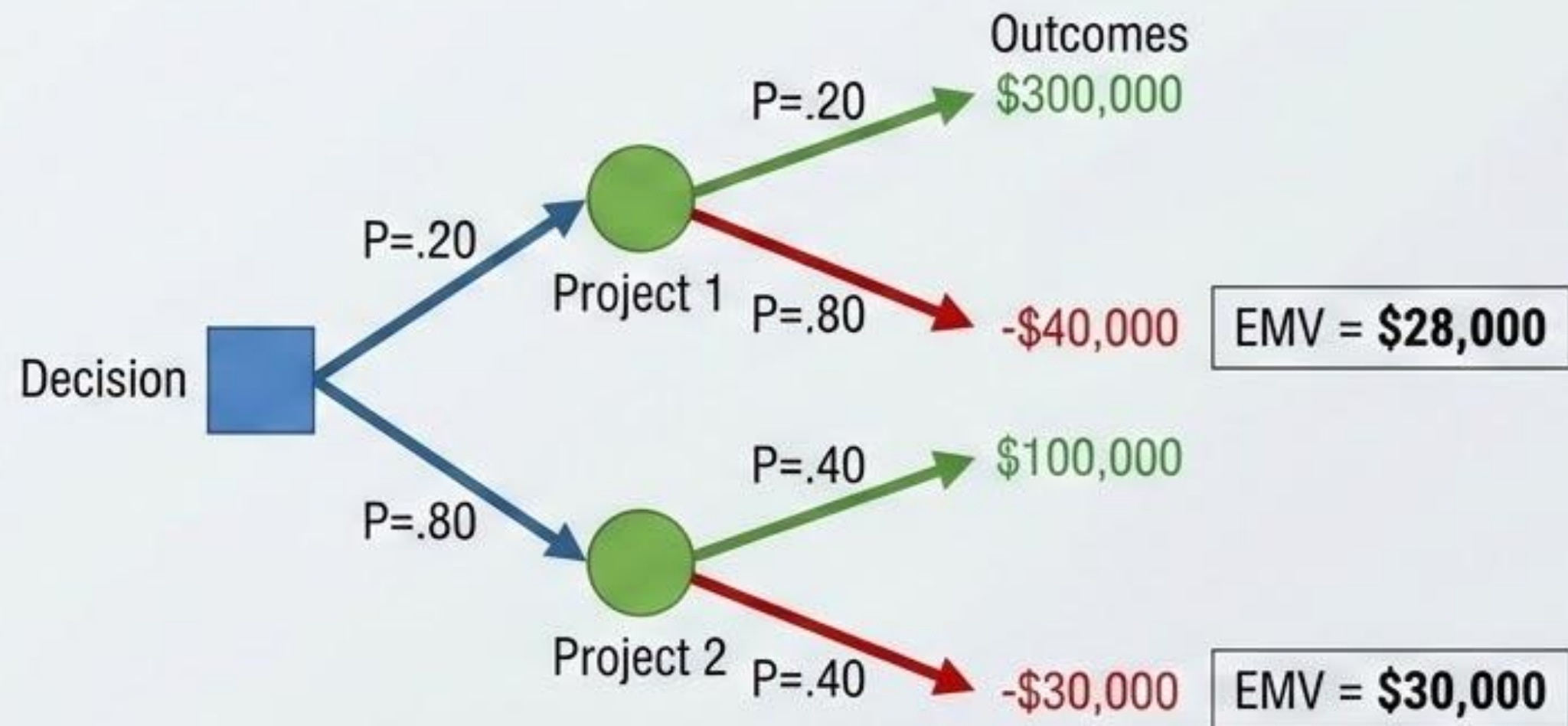
3.4.1. CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ GIÁ TRỊ TIỀN TỆ DỰ KIẾN (EMV)



- Mô phỏng sử dụng một biểu diễn hoặc một mô hình của hệ thống để phân tích hoạt động dự kiến hoặc hiệu năng của hệ thống.



- Phân tích Monte Carlo mô phỏng kết quả của một mô hình nhiều lần để có được phân bố thống kê của kết quả tính được.
- Để sử dụng mô phỏng Monte Carlo, bạn phải có ba ước lượng (có khả năng nhất, bi quan và lạc quan) cộng với ước lượng khả năng của ước lượng nằm giữa giá trị lạc quan và có khả năng nhất.



3.4.2. MÔ PHÒNG



Mô phỏng hệ thống:

Sử dụng biểu diễn mô hình để phân tích hoạt động và hiệu năng dự kiến.

- Mô phỏng sử dụng một biểu diễn hoặc một mô hình của hệ thống để phân tích hoạt động dự kiến hoặc hiệu năng của hệ thống.
- Phân tích Monte Carlo: mô phỏng kết quả của một mô hình nhiều lần để có được phân bố thống kê của kết quả tính được.
- Để sử dụng mô phỏng Monte Carlo, bạn phải có ba ước lượng (có khả năng nhất, bi quan và lạc quan) cộng với ước lượng khả năng của ước lượng nằm giữa giá trị lạc quan và có khả năng nhất.



Phân tích Monte Carlo:

Mô phỏng kết quả nhiều lần để tạo ra phân bố thống kê.

Yêu cầu đầu vào cho Monte Carlo

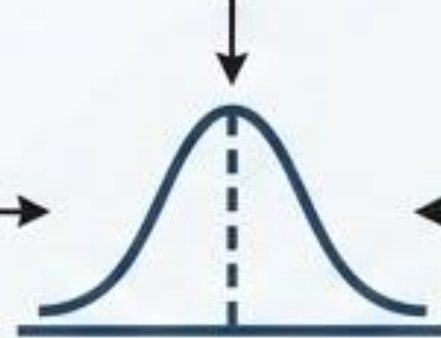
Lạc quan
(Ước lượng tốt nhất)



Có khả năng nhất
(Thực tế nhất)



Bi quan
(Ước lượng tệ nhất)



...kết hợp với ước lượng khả năng xảy ra giữa các giá trị này.

3.5. LẬP KẾ HOẠCH XỬ LÝ RỦI RO

Sau khi xác định và định lượng các rủi ro, cần phải quyết định xử lý.



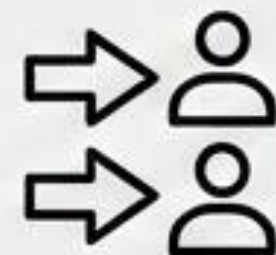
Tránh rủi ro

Loại trừ mối đe dọa hoặc rủi ro cụ thể, thường là bằng cách loại trừ nguyên nhân của nó.



Chấp nhận rủi ro

Chấp nhận các hậu quả khi một rủi ro xảy ra.



Chuyển đổi rủi ro

Chuyển những hậu quả của một rủi ro và trách nhiệm quản lý nó cho bên thứ ba.



Làm nhẹ rủi ro

Giảm nhẹ ảnh hưởng của rủi ro bằng cách giảm bớt khả năng xảy ra của nó.

3.5. LẬP KẾ HOẠCH XỬ LÝ RỦI RO (tiếp theo)

Các chiến thuật làm nhẹ rủi ro đối với các rủi ro kỹ thuật, giá thành và lịch trình:



TECHNICAL RISKS

- Emphasize team support and avoid stand-alone project structure
- Increase project manager authority
- Improve problem handling and communication
- Increase the frequency of project monitoring
- Use WBS and CPM



COST RISKS

- Increase the frequency of project monitoring
- Use WBS and CPM
- Improve communication, project goals understanding, and team support
- Increase project manager authority



SCHEDULE RISKS

- Increase the frequency of project monitoring
- Use WBS and CPM
- Select the most experienced project manager

3.6. GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH RỦI RO



GIÁM SÁT RỦI RO

Giám sát rủi ro bao gồm hiểu biết về trạng thái của chúng.



ĐIỀU CHỈNH RỦI RO

Điều chỉnh rủi ro bao gồm thực hiện các kế hoạch quản lý rủi ro khi rủi ro xảy ra.



WORKAROUND

Workaround là những phản ứng không đặt kế hoạch trước đối với các sự kiện rủi ro, được thực hiện khi không có kế hoạch xử trí (contingency plans).



KẾT QUẢ CHÍNH

Kết quả chính của giám sát và quản lý rủi ro là các hoạt động hiệu chỉnh, các yêu cầu thay đổi dự án và sửa đổi các kế hoạch khác.

3.7. QUẢN LÝ XỬ LÝ RỦI RO



Quản lý xử lý rủi ro bao gồm việc thực hiện các quy trình quản lý rủi ro và kế hoạch quản lý rủi ro để xử lý các sự kiện rủi ro.



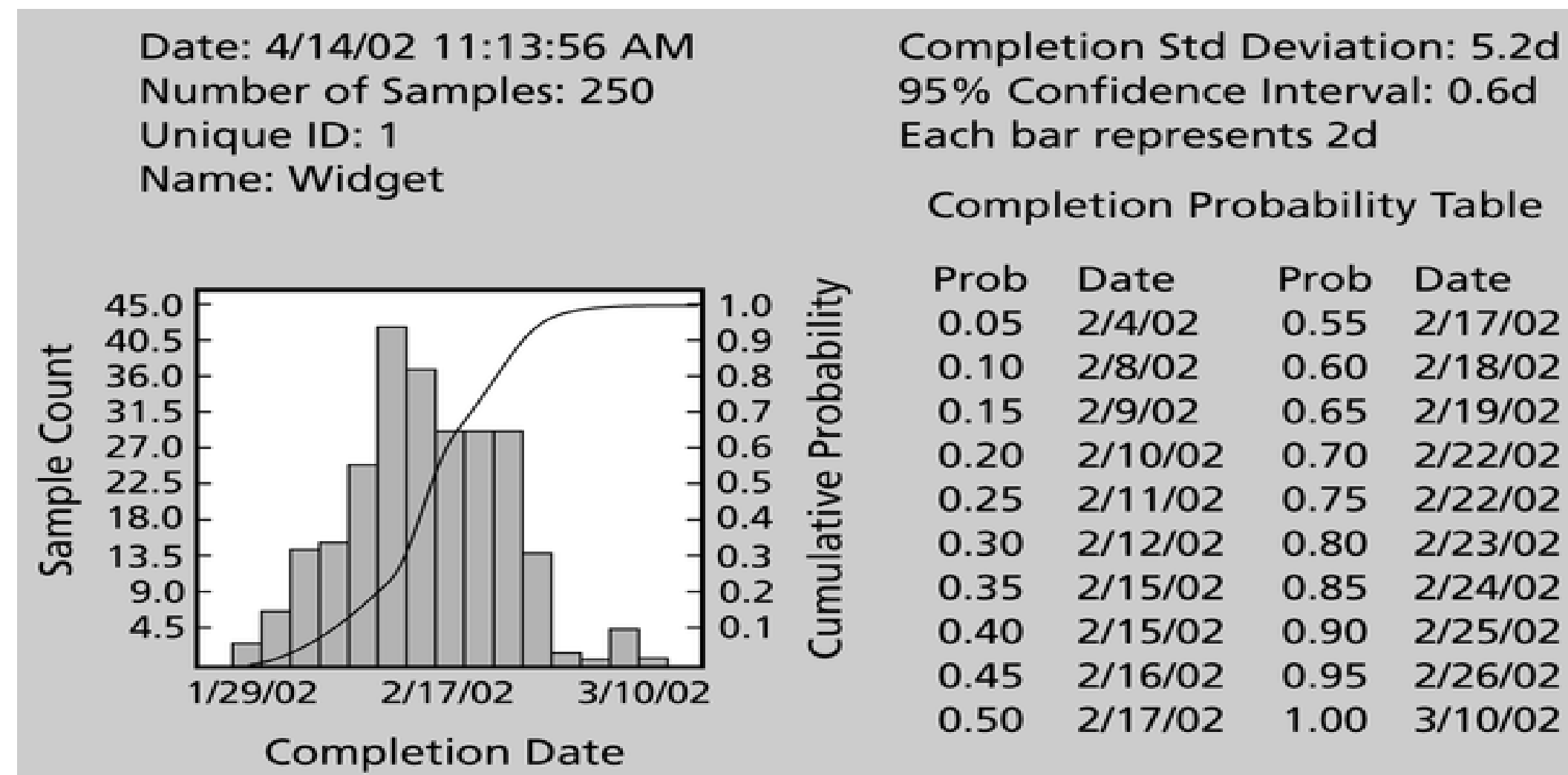
Rủi ro phải được giám sát dựa trên các **mốc thời gian** chính (milestone) đã được xác định và các quyết định về rủi ro và chiến thuật giảm bớt



Đôi khi cần thực hiện **workaround** (những phản ứng không có kế hoạch đối với các sự kiện rủi ro) khi không có kế hoạch xử trí.

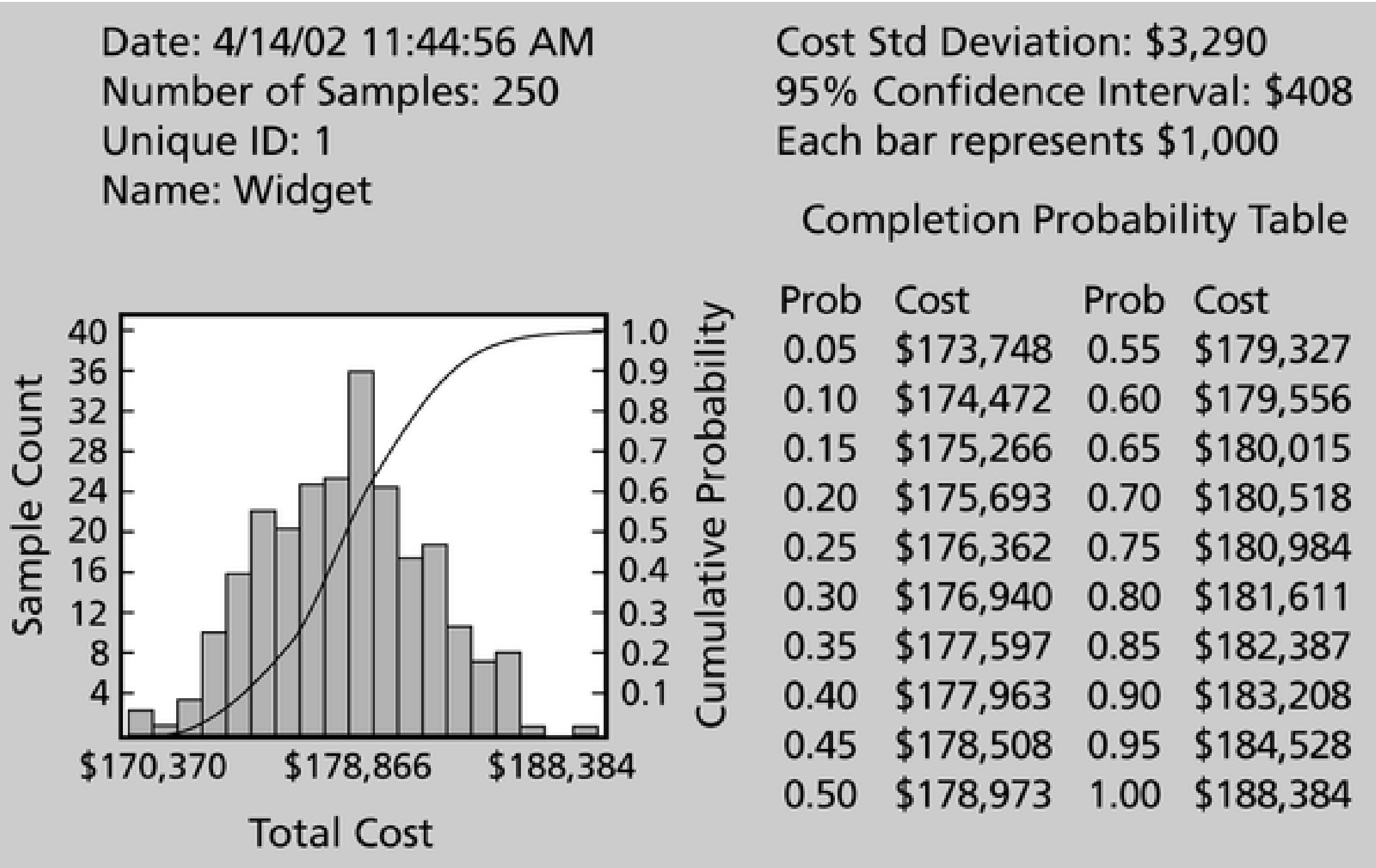
4. SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỂ TRỢ GIÚP QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

- Cơ sở dữ liệu có thể theo dõi các rủi ro. Nhiều bộ phận CNTT có các CSDL theo dõi sản phẩm.
- Bảng tính có thể giúp đỡ theo dõi và định lượng rủi ro.
- Các phần mềm quản lý rủi ro phức tạp hơn, như công cụ mô phỏng Monte Carlo, giúp phân tích rủi ro dự án.
- Ví dụ về kết quả mô phỏng Monte Carlo cho lập kế hoạch dự án:



4. SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỂ TRỢ GIÚP QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN (tiếp theo)

Ví dụ về kết quả mô phỏng Monte Carlo cho kinh phí dự án:



5. THÀNH QUẢ CỦA QUẢN LÝ TỐT RỦI RO DỰ ÁN

An iceberg floating in dark blue water. The tip of the iceberg is above the water line, and the much larger base is submerged. The text is placed on these two parts respectively.

DỰ ÁN SUÔN SẼ
(Kết quả dễ thấy)



Không giống quản lý khủng hoảng, việc quản lý tốt rủi ro dự án thường không được chú ý.

QUẢN LÝ RỦI RO TỐT
(Nỗ lực thầm lặng)



Một dự án suôn sẻ dường như cần ít nỗ lực, nhưng thực ra phải làm nhiều việc để tiến hành tốt một dự án.



Những nhà quản trị dự án cần cố gắng làm cho công việc của họ có vẻ dễ dàng để phản ánh kết quả của một dự án suôn sẻ.

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI

- » Rủi ro là những sự kiện xảy ra mang tính chủ quan gây cản trở tới việc phát triển của dự án phần mềm.
- » Phân biệt giữa rủi ro và thay đổi.
- » Rủi ro không thể loại trừ triệt để mà người ta cần quản lý để giảm thiểu mức độ thiệt hại của nó
- » Trên thực tế các doanh nghiệp sản xuất phần mềm cần có cơ chế và qui trình để điều chỉnh các rủi ro.
- » Quản lý rủi ro cần lập kế hoạch và tiến tới tự động hóa.